

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông



BÁO CÁO

Thực hành Cơ sở dữ liệu – IT3290

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐI CHỢ TIỆN LỢI

Nhóm: 02 Mã lớp: 166218

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Viết Đức Lương

Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Nguyễn Đức Nam Khánh	20235755	Nhóm trưởng
2	Trần Đình Tuệ	20235864	Thành viên
3	Lê Nguyễn Vĩnh Nam	202416987	Thành viên
4	Tô Văn Thành	202417034	Thành viên

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Thông tin nhóm và phân công công việc	1
I.1	Giới thiệu thành viên và phân công công việc	1
2	Giới thiệu đề tài	2
II.1	Giới thiệu đề tài	2
II.2	Đối tượng chính trong bài toán	2
II.3	Hướng tiếp cận và phương án giải quyết	3
3	Phân tích nghiệp vụ và chức năng hệ thống	4
III.1	Mô tả nghiệp vụ chính của hệ thống	4
III.1.1	Nghiệp vụ quản lý tài khoản và nhóm gia đình	4
III.1.2	Nghiệp vụ quản lý danh sách mua sắm	4
III.1.3	Nghiệp vụ quản lý thực phẩm trong tủ lạnh	4
III.1.4	Nghiệp vụ gợi ý món ăn và kế hoạch bữa ăn	5
III.1.5	Nghiệp vụ báo cáo và thống kê	5
III.2	Các chức năng chính của hệ thống	5
III.2.1	Quản lý tài khoản và nhóm gia đình	5
III.2.2	Quản lý danh sách mua sắm	6
III.2.3	Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh	6
III.2.4	Gợi ý món ăn thông minh	7
III.2.5	Lên kế hoạch bữa ăn	7
III.2.6	Báo cáo và thống kê	7
III.2.7	Sơ đồ usecase hệ thống	8
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
IV.1	Xác định mô hình CSDL	9
IV.1.1	Sơ đồ ER và ERD	9
IV.1.2	Các bảng chính đề xuất	10
IV.1.3	Các mối quan hệ chính	11
IV.1.4	Luồng xử lý nghiệp vụ	11

IV.2	Các thành phần SQL trong cơ sở dữ liệu	12
IV.2.1	Chỉ mục	12
IV.2.2	View	13
IV.2.3	Trigger	15
IV.2.4	Thủ tục SQL	15
IV.2.5	Hàm SQL	18
IV.2.6	Job tự động	18
IV.2.7	Tổng kết vai trò của các thành phần SQL	19
5	Công nghệ sử dụng	21
V.1	Công nghệ và ngôn ngữ lập trình cần thiết	21
6	Định hướng phát triển hệ thống	22
VI.1	Định hướng chức năng phù hợp với bài toán	22
VI.2	Định hướng phát triển hệ thống	22

Chương 1

Thông tin nhóm và phân công công việc

I.1 Giới thiệu thành viên và phân công công việc

Họ và tên	Công việc phụ trách	Barem điểm
Nguyễn Đức Nam Khánh	Thiết kế API, thiết kế CSDL, trigger/thủ tục SQL, xử lý logic backend, thiết kế giao diện người dùng, kiểm tra thiết kế giao diện admin	10
Trần Đình Tuệ	Thiết kế mô hình ER và sơ đồ ERD, chuẩn hóa bảng dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, kiểm tra thiết kế giao diện quản trị viên	10
Tô Văn Thành	Tổng hợp báo cáo, thiết kế giao diện người dùng, xử lý luồng dữ liệu, kiểm tra logic API	10
Lê Nguyễn Vĩnh Nam	Mô tả và phân tích nghiệp vụ, báo cáo trực quan, thiết kế giao diện quản trị viên	10

Chương 2

Giới thiệu đề tài

II.1 Giới thiệu đề tài

Tên đề tài: Cơ sở dữ liệu Hệ thống Đi Chợ Tiện Lợi.

Đây là hệ thống hỗ trợ các gia đình trong việc quản lý hoạt động mua sắm và sử dụng thực phẩm hàng ngày. Mục tiêu chính là giúp người dùng kiểm soát tốt nguyên liệu đang có, hạn chế mua dư thừa, tận dụng thực phẩm trước khi hết hạn và chủ động xây dựng thực đơn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hệ thống đóng vai trò như một trợ lý nội trợ thông minh, kết nối các thành viên trong gia đình trên cùng một không gian dữ liệu chung để mọi người cùng phối hợp trong việc đi chợ, nấu ăn và theo dõi kho thực phẩm.

II.2 Đối tượng chính trong bài toán

Bài toán tập trung vào ba nhóm người dùng chính.

1) Người quản lý gia đình (Trưởng nhóm)

Đây là đối tượng sử dụng chính của hệ thống. Họ thường là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch bữa ăn, tạo danh sách đi chợ, quản lý thực phẩm trong tủ lạnh và theo dõi chi tiêu sinh hoạt.

Người này có quyền tạo nhóm gia đình, mời thành viên tham gia và phân công nhiệm vụ mua sắm cho từng người.

2) Thành viên gia đình

Các thành viên cùng tham gia nhóm có thể xem danh sách mua sắm chung, cập nhật trạng thái món đã mua, kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh và theo dõi kế hoạch bữa ăn của cả nhà.

Vai trò này giúp tăng tính phối hợp, tránh mua trùng lặp và chia sẻ trách nhiệm nội trợ giữa các thành viên.

3) Quản trị viên hệ thống (Admin)

Đây là đối tượng quản lý toàn bộ hệ thống ở mức vận hành. Admin chịu trách nhiệm kiểm soát tài khoản người dùng, chuẩn hóa danh mục dữ liệu lỗi như loại thực phẩm, đơn vị tính và công thức nấu ăn, đồng thời theo dõi hiệu suất hoạt động chung.

II.3 Hướng tiếp cận và phương án giải quyết

Để giải quyết bài toán thực tế, hệ thống được xây dựng theo hướng liên kết chặt chẽ giữa mua sắm – tồn kho – chế biến – thống kê.

Thay vì quản lý rời rạc bằng giấy nhớ hoặc trao đổi qua tin nhắn, mọi dữ liệu sẽ được tập trung trên một nền tảng thống nhất. Khi người dùng tạo danh sách mua sắm, hệ thống có thể chia sẻ ngay cho các thành viên khác; khi mua xong, dữ liệu sẽ tự động chuyển vào kho thực phẩm; khi nấu ăn, hệ thống tiếp tục trừ tồn kho và ghi nhận lịch sử tiêu thụ.

Cách tiếp cận này giúp đảm bảo dữ liệu luôn xuyên suốt và phản ánh đúng tình trạng thực tế trong gia đình, từ đó hỗ trợ đưa ra các gợi ý món ăn và báo cáo tiêu dùng chính xác hơn.

Chương 3

Phân tích nghiệp vụ và chức năng hệ thống

III.1 Mô tả nghiệp vụ chính của hệ thống

III.1.1 Nghiệp vụ quản lý tài khoản và nhóm gia đình

Quy trình bắt đầu từ việc người dùng đăng ký tài khoản và tạo hồ sơ cá nhân cơ bản. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo một nhóm gia đình chung để các thành viên cùng sử dụng dữ liệu mua sắm và thực phẩm. Hệ thống hỗ trợ mã mời hoặc liên kết tham gia nhóm, giúp việc thêm thành viên trở nên đơn giản và thân thiện với người dùng không rành công nghệ. Sau khi tham gia nhóm, dữ liệu như danh sách đi chợ, thực đơn và kho thực phẩm sẽ được đồng bộ theo thời gian thực để mọi thành viên đều nhìn thấy cùng một thông tin.

III.1.2 Nghiệp vụ quản lý danh sách mua sắm

Đây là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống, phục vụ nhu cầu đi chợ hằng ngày hoặc theo tuần. Người dùng chỉ cần nhập tên thực phẩm, số lượng và ghi chú ngắn. Hệ thống sẽ hỗ trợ phân loại theo nhóm như rau củ, thịt cá, gia vị hoặc đồ khô để thuận tiện khi mua sắm ngoài thực tế. Một điểm quan trọng là hệ thống cho phép phân công từng món cho từng thành viên phụ trách, ví dụ ai tiện đường đi siêu thị sẽ mua món đó. Khi một món đã được mua, chỉ cần đánh dấu hoàn tất và toàn bộ nhóm sẽ nhìn thấy cập nhật ngay lập tức. Sau khi hoàn tất chuyến đi chợ, các mặt hàng đã mua sẽ được chuyển tự động vào kho thực phẩm của gia đình, giảm thao tác nhập lại.

III.1.3 Nghiệp vụ quản lý thực phẩm trong tủ lạnh

Sau khi mua sắm, thực phẩm được đưa vào kho lưu trữ ảo (tủ lạnh) để theo dõi số lượng, vị trí và hạn sử dụng. Người dùng có thể cập nhật rất nhanh các thông tin như tên thực phẩm, số lượng, đơn vị, ngày hết hạn và vị trí thực tế như ngăn đá, ngăn mát hoặc tủ đồ khô. Hệ thống chạy ngầm để theo dõi hạn sử dụng và tự động gửi cảnh báo trước 3 ngày khi thực phẩm sắp hết

hạn. Điều này giúp gia đình ưu tiên sử dụng nguyên liệu đúng lúc, hạn chế tối đa lãng phí. Khi nấu ăn, người dùng có thể trừ số lượng bằng các thao tác nhanh như dùng hết, dùng một nửa hoặc nhập số lượng cụ thể, giúp cập nhật tồn kho dễ dàng.

III.1.4 Nghiệp vụ gợi ý món ăn và kế hoạch bữa ăn

Đây là chức năng giải quyết trực tiếp bài toán thực tế: “Hôm nay ăn gì?” Hệ thống sẽ quét nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, đặc biệt ưu tiên những món sắp hết hạn, sau đó đối chiếu với dữ liệu công thức để đưa ra các món phù hợp nhất. Người dùng cũng có thể chủ động lên thực đơn theo ngày hoặc theo tuần. Khi chọn món ăn cho từng bữa, hệ thống sẽ tự động kiểm tra nguyên liệu còn thiếu và đề xuất bổ sung vào danh sách đi chợ. Nhờ vậy, việc lên kế hoạch bữa ăn trở nên khoa học hơn, đồng thời giảm áp lực suy nghĩ món ăn mỗi ngày.

III.1.5 Nghiệp vụ báo cáo và thống kê

Toàn bộ quá trình mua sắm, tiêu thụ và thực phẩm bị bỏ đi sẽ được hệ thống ghi nhận tự động. Từ dữ liệu này, hệ thống tạo ra các báo cáo ngắn gọn, trực quan về:

- xu hướng chi tiêu mua sắm,
- mức tiêu thụ thực phẩm,
- nhóm thực phẩm hay bị lãng phí,
- chi phí theo tuần hoặc tháng.

Quan trọng hơn, hệ thống có thể đưa ra khuyến nghị dễ hiểu cho người dùng, ví dụ gia đình đang mua quá nhiều rau xanh hoặc thường dư thực phẩm vào cuối tuần. Điều này giúp khách hàng không chỉ sử dụng hệ thống để quản lý hiện tại mà còn cải thiện thói quen tiêu dùng trong tương lai.

III.2 Các chức năng chính của hệ thống

III.2.1 Quản lý tài khoản và nhóm gia đình

Chức năng này giúp người dùng tạo không gian sử dụng chung cho gia đình, nơi mọi thành viên có thể cùng truy cập và phối hợp trên cùng một nguồn dữ liệu.

- Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân
- Tạo nhóm gia đình

- Mời thành viên bằng mã mời hoặc liên kết
- Phân quyền trưởng nhóm và thành viên
- Đồng bộ dữ liệu chung trong nhóm

Đây là chức năng nền tảng giúp mọi thành viên cùng làm việc trên một không gian dữ liệu thống nhất.

III.2.2 Quản lý danh sách mua sắm

Chức năng hỗ trợ gia đình lập kế hoạch đi chợ một cách có tổ chức, giúp biết rõ cần mua gì, ai mua và tiến độ thực hiện đến đâu.

- Tạo danh sách theo ngày, tuần hoặc sự kiện
- Phân loại mặt hàng theo danh mục
- Phân công người mua từng món
- Cập nhật trạng thái đã mua theo thời gian thực
- Tự động chuyển thực phẩm đã mua vào kho

Chức năng này giúp hạn chế mua thiếu hoặc mua trùng, đặc biệt hữu ích với gia đình có nhiều người cùng tham gia đi chợ.

III.2.3 Quản lý thực phẩm trong tủ lạnh

Chức năng này cho phép theo dõi toàn bộ nguyên liệu đang có trong gia đình, từ số lượng, vị trí bảo quản cho đến thời gian sử dụng.

- Thêm mới hoặc tự động nhập từ danh sách mua sắm
- Quản lý số lượng, đơn vị, vị trí lưu trữ
- Theo dõi hạn sử dụng
- Cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn
- Cập nhật tồn kho khi sử dụng
- Tìm kiếm theo tên hoặc danh mục

Hệ thống tập trung giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm do quên sử dụng hoặc không nắm được nguyên liệu còn lại.

III.2.4 Gợi ý món ăn thông minh

Đây là chức năng hỗ trợ người dùng tận dụng tối đa nguyên liệu sẵn có để nhanh chóng lựa chọn món ăn phù hợp cho từng bữa.

- Gợi ý món ăn từ nguyên liệu sẵn có
- Ưu tiên nguyên liệu sắp hết hạn
- Tìm kiếm món theo nguyên liệu
- Hiển thị nguyên liệu còn thiếu
- Đề xuất thêm vào danh sách mua sắm

Đây là chức năng quan trọng giúp trả lời nhanh bài toán thực tế: “Hôm nay ăn gì với những gì đang có?”

III.2.5 Lên kế hoạch bữa ăn

Chức năng này giúp gia đình chủ động xây dựng thực đơn trước cho từng ngày hoặc cả tuần, từ đó kiểm soát dinh dưỡng và chi phí hiệu quả hơn.

- Lập thực đơn theo ngày hoặc tuần
- Chọn món theo sở thích
- Đồng bộ lịch bữa ăn cho cả gia đình
- Kiểm tra nguyên liệu còn thiếu
- Tự động tạo danh sách mua bổ sung

Chức năng này giúp gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt và cân đối dinh dưỡng.

III.2.6 Báo cáo và thống kê

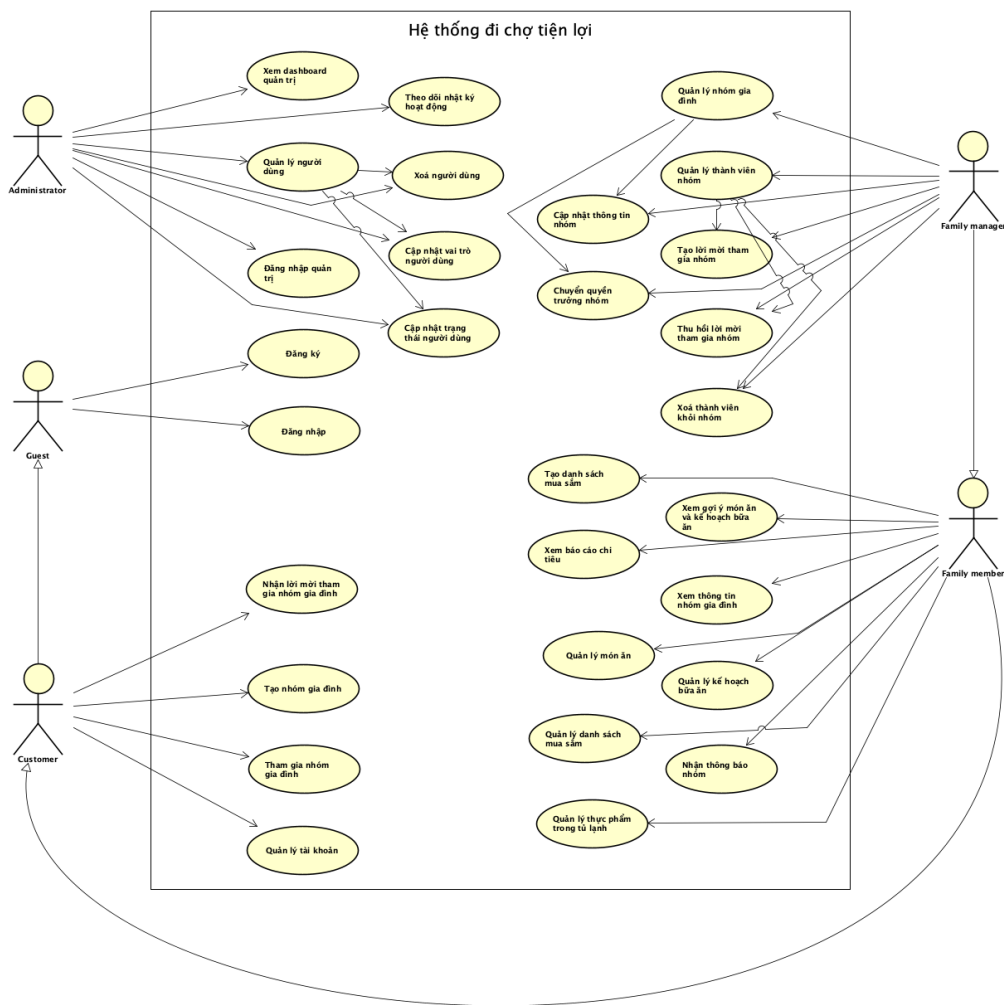
Chức năng này cung cấp góc nhìn tổng quan về thói quen mua sắm, tiêu dùng và mức độ lãng phí thực phẩm của gia đình theo thời gian.

- Thống kê chi phí mua sắm
- Phân tích mức tiêu thụ thực phẩm
- Báo cáo thực phẩm bị lãng phí

- Gợi ý điều chỉnh thói quen mua sắm
- Biểu đồ xu hướng theo tuần/tháng

Báo cáo không chỉ cho biết gia đình đã chi tiêu bao nhiêu mà còn giúp phát hiện những loại thực phẩm thường xuyên bị dư thừa.

III.2.7 Sơ đồ usecase hệ thống



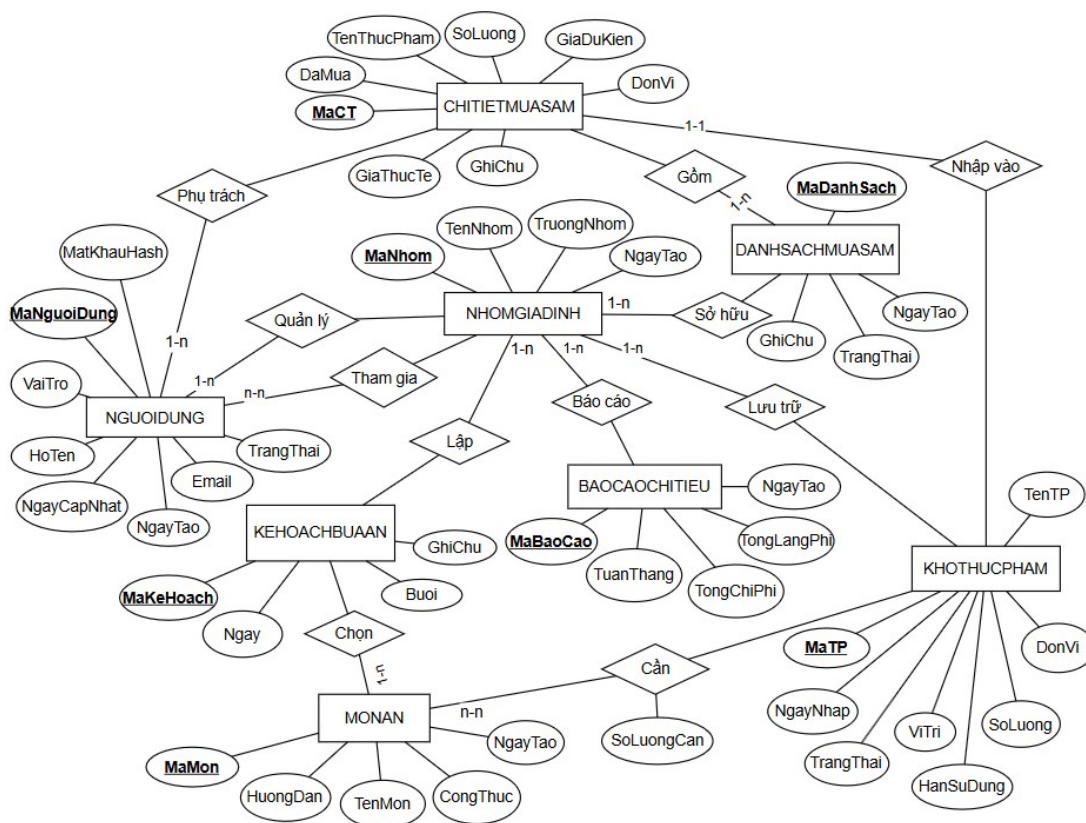
Hình 3.1: Sơ đồ usecase của hệ thống

Chương 4

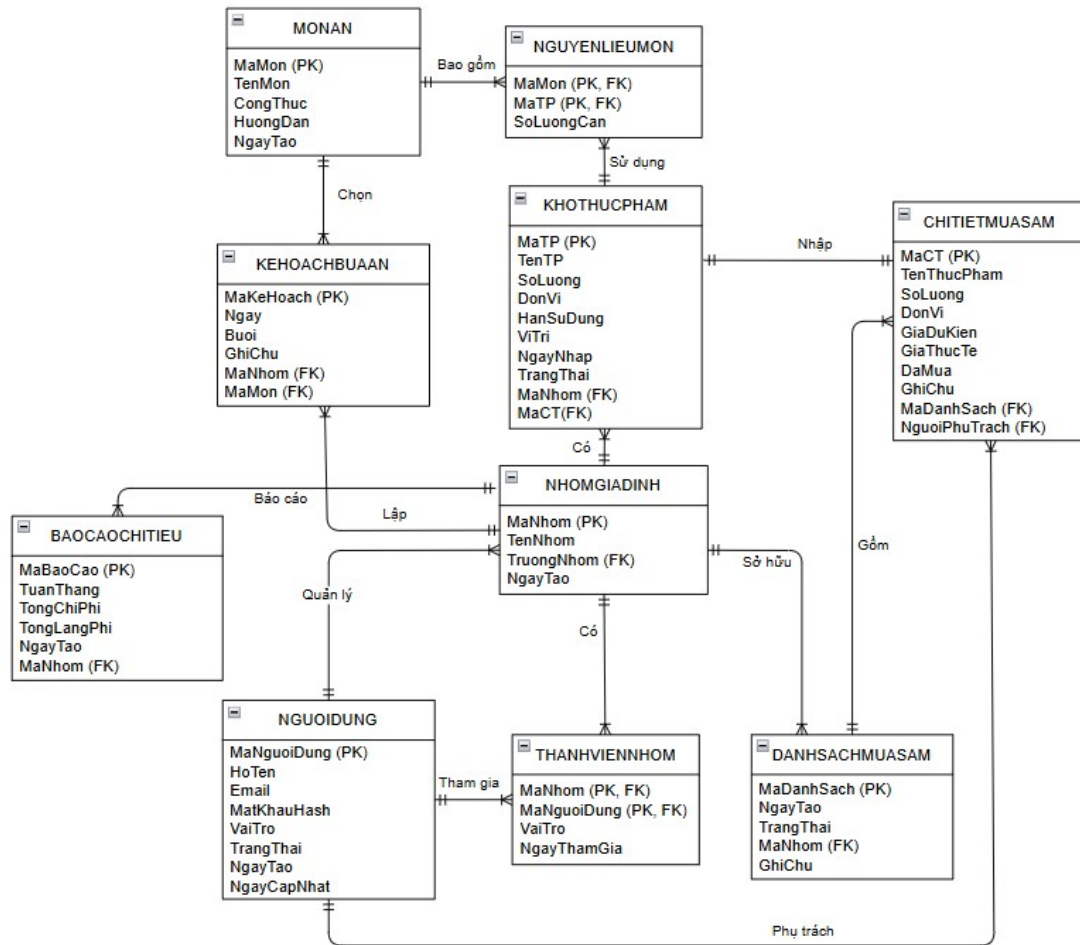
Thiết kế cơ sở dữ liệu

IV.1 Xác định mô hình CSDL

IV.1.1 Sơ đồ ER và ERD



Hình 4.1: Mô hình thực thể - liên kết (ER) của hệ thống



Hình 4.2: Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD) của hệ thống

IV.1.2 Các bảng chính đề xuất

Nhóm bảng người dùng và nhóm

- **NguoIDung**(MaNguoiDung, HoTen, Email, MatKauHash, VaiTro, TrangThai, NgayTao, NgayCapNhat)
- **NhomGiaDinh**(MaNhom, TenNhom, TruongNhom, NgayTao)
- **ThanhVienNhom**(MaNhom, MaNguoiDung, VaiTro, NgayThamGia)

Nhóm bảng mua sắm

- **DanhSachMuaSam**(MaDanhSach, MaNhom, NgayTao, TrangThai, GhiChu)
- **ChiTietMuaSam**(MaCT, MaDanhSach, TenThucPham, SoLuong, DonVi, NguoiPhuTrach, GiaDuKien, GiaThucTe, DaMua, GhiChu)

Nhóm bảng kho thực phẩm

- KhoThucPham(MaTP, MaNhom, TenTP, SoLuong, DonVi, HanSuDung, ViTri, NgayNhap, TrangThai)

Nhóm bảng món ăn

- MonAn(MaMon, TenMon, CongThuc, HuongDan, NgayTao)
- NguyenLieuMon(MaMon, MaTP, SoLuongCan)

Nhóm bảng kế hoạch và báo cáo

- KeHoachBuaAn(MaKeHoach, MaNhom, Ngay, Buoi, MaMon, GhiChu)
- BaoCaoChiTieu(MaBaoCao, MaNhom, TuanThang, TongChiPhi, TongLangPhi, NgayTao)

IV.1.3 Các mối quan hệ chính

- NguoiDung – NhomGiaDinh: quan hệ nhiều-nhiều thông qua ThanhVienNhom.
- NhomGiaDinh – DanhSachMuaSam: quan hệ một-nhiều.
- DanhSachMuaSam – ChiTietMuaSam: quan hệ một-nhiều.
- NguoiDung – ChiTietMuaSam: quan hệ một-nhiều (phụ trách).
- NhomGiaDinh – KhoThucPham: quan hệ một-nhiều.
- MonAn – KhoThucPham: quan hệ nhiều-nhiều qua NguyenLieuMon.
- NhomGiaDinh – KeHoachBuaAn: quan hệ một-nhiều.
- MonAn – KeHoachBuaAn: quan hệ một-nhiều.
- NhomGiaDinh – BaoCaoChiTieu: quan hệ một-nhiều.

IV.1.4 Luồng xử lý nghiệp vụ

- Tạo danh sách mua sắm cho nhóm.
- Phân công thành viên phụ trách.
- Sau khi mua, nhập vào kho thực phẩm.
- Sử dụng nguyên liệu để tạo món ăn.
- Lập kế hoạch bữa ăn.
- Tổng hợp báo cáo chi tiêu.

IV.2 Các thành phần SQL trong cơ sở dữ liệu

Bên cạnh việc thiết kế các bảng dữ liệu chính, hệ thống còn sử dụng một số thành phần SQL như chỉ mục, view, trigger, thủ tục lưu trữ và job tự động. Các thành phần này giúp tối ưu truy vấn, hỗ trợ thống kê, tự động cập nhật dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

IV.2.1 Chỉ mục

Chỉ mục được sử dụng để tăng tốc độ truy vấn trên các cột thường xuyên được tìm kiếm, lọc hoặc dùng để liên kết dữ liệu. Trong hệ thống, các chỉ mục tập trung vào các nghiệp vụ chính như đăng nhập bằng email, tra cứu kho thực phẩm theo nhóm, kiểm tra hạn sử dụng, lọc chi tiết mua sắm và xem kế hoạch bữa ăn.

Các chỉ mục được sử dụng trong hệ thống:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_NguoiDung_Email  
ON NguoiDung(Email);  
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_KhoThucPham_MaNhom_HanSuDung  
ON KhoThucPham(MaNhom, HanSuDung);  
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_ChiTietMuaSam_MaDanhSach_DaMua  
ON ChiTietMuaSam(MaDanhSach, DaMua);  
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_KeHoachBuaAn_MaNhom_Ngay  
ON KeHoachBuaAn(MaNhom, Ngay);  
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_MonAn_TenMon  
ON MonAn(TenMon);  
GO
```

Ý nghĩa của các chỉ mục:

- `IDX_NguoiDung_Email`: tối ưu truy vấn tìm kiếm người dùng theo email, phục vụ chức năng đăng nhập và kiểm tra tài khoản.

- IDX_KhoThucPham_MaNhom_HanSuDung: hỗ trợ truy vấn kho thực phẩm theo nhóm gia đình và hạn sử dụng, đặc biệt hữu ích khi tìm thực phẩm sắp hết hạn.
- IDX_ChiTietMuaSam_MaDanhSach_DaMua: tối ưu việc lấy danh sách các mặt hàng đã mua hoặc chưa mua trong một danh sách mua sắm.
- IDX_KeHoachBuaAn_MaNhom_Ngay: giúp truy vấn kế hoạch bữa ăn theo nhóm và ngày nhanh hơn.
- IDX_MonAn_TenMon: hỗ trợ tìm kiếm món ăn theo tên món.

IV.2.2 View

View được sử dụng để tạo ra các bảng dữ liệu ảo phục vụ báo cáo và thống kê. Thay vì phải viết lại nhiều câu truy vấn phức tạp ở tầng backend, hệ thống có thể truy vấn trực tiếp từ view để lấy dữ liệu đã được tổng hợp sẵn.

View danh sách thực phẩm sắp hết hạn

View vw_ThucPhamSapHetHan dùng để lấy danh sách các thực phẩm còn hạn sử dụng nhưng sẽ hết hạn trong vòng 3 ngày tới. View này hỗ trợ chức năng cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn cho người dùng.

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_ThucPhamSapHetHan AS
SELECT
    K.MaTP,
    K.TenTP,
    K.SoLuong,
    K.DonVi,
    K.HanSuDung,
    K.ViTri,
    N.TenNhom,
    N.MaNhom
FROM KhoThucPham K
JOIN NhomGiaDinh N
    ON K.MaNhom = N.MaNhom
WHERE K.HanSuDung IS NOT NULL
    AND K.HanSuDung BETWEEN CAST(GETDATE() AS DATE)
    AND DATEADD(day, 3, CAST(GETDATE() AS DATE))
    AND K.TrangThai = 'CON_HAN'
    AND K.SoLuong > 0;
GO
```


Ý nghĩa:

View này giúp hệ thống nhanh chóng lấy ra các thực phẩm cần được ưu tiên sử dụng trước khi hết hạn. Đây là thành phần quan trọng trong nghiệp vụ quản lý kho thực phẩm và giảm lãng phí thực phẩm.

View thống kê mua sắm

View vw_ThongKeMuaSam dùng để tổng hợp thông tin chi phí và trạng thái mua sắm theo từng danh sách mua sắm.

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_ThongKeMuaSam AS
SELECT
    DS.MaDanhSach,
    DS.NgayTao,
    DS.TrangThai,
    DS.MaNhom,
    SUM(CT.GiaDuKien) AS TongGiaDuKien,
    SUM(CASE
        WHEN CT.DaMua = 1 THEN CT.GiaThucTe
        ELSE 0
    END) AS TongGiaThucTe_DaMua,
    COUNT(CT.MaCT) AS TongSoMon,
    SUM(CASE
        WHEN CT.DaMua = 1 THEN 1
        ELSE 0
    END) AS SoMonDaMua
FROM DanhSachMuaSam DS
LEFT JOIN ChiTietMuaSam CT
    ON DS.MaDanhSach = CT.MaDanhSach
GROUP BY
    DS.MaDanhSach,
    DS.NgayTao,
    DS.TrangThai,
    DS.MaNhom;
GO
```

Ý nghĩa:

View này hỗ trợ thống kê tổng giá dự kiến, tổng giá thực tế của các mặt hàng đã mua, tổng số món và số món đã hoàn thành trong từng danh sách mua sắm. Dữ liệu từ view có thể được sử dụng cho chức năng báo cáo chi tiêu và theo dõi tiến độ mua sắm.

IV.2.3 Trigger

Trigger được sử dụng để tự động thực hiện một thao tác khi dữ liệu trong bảng thay đổi. Trong hệ thống, trigger được dùng để tự động cập nhật thời gian chỉnh sửa cuối cùng của tài khoản người dùng.

Trigger cập nhật thời gian chỉnh sửa người dùng

Trigger `trg_NguoiDung_Update` được kích hoạt sau khi có thao tác cập nhật trên bảng `NguoiDung`. Khi thông tin người dùng thay đổi, trường `NgayCapNhat` sẽ tự động được cập nhật bằng thời gian hiện tại.

```
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_NguoiDung_Update
ON NguoiDung
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    UPDATE NguoiDung
    SET NgayCapNhat = GETDATE()
    FROM NguoiDung N
    INNER JOIN inserted i
        ON N.MaNguoiDung = i.MaNguoiDung;
END;
GO
```

Ý nghĩa:

Trigger này giúp hệ thống tự động ghi nhận thời điểm cập nhật gần nhất của người dùng mà không cần backend phải truyền thủ công giá trị `NgayCapNhat`. Nhờ đó, dữ liệu hồ sơ người dùng luôn phản ánh đúng thời gian chỉnh sửa cuối cùng.

IV.2.4 Thủ tục SQL

Thủ tục SQL được sử dụng để xử lý các nghiệp vụ có nhiều thao tác liên quan đến nhiều bảng. Việc sử dụng thủ tục giúp gom logic xử lý dữ liệu vào một đơn vị thống nhất, đồng thời đảm bảo dữ liệu được cập nhật an toàn thông qua cơ chế giao dịch.

Các thủ tục trong hệ thống sử dụng `TRANSACTION`, `TRY...CATCH`, `COMMIT` và `ROLLBACK`. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý, toàn bộ giao dịch sẽ được hủy bỏ để tránh dữ liệu bị cập nhật không đầy đủ.

Thủ tục tạo nhóm gia đình

Thủ tục sp_TaoNhomGiaDinh được sử dụng khi một người dùng tạo nhóm gia đình mới. Khi nhóm được tạo, người dùng đó sẽ đồng thời được thêm vào bảng thành viên nhóm với vai trò trưởng nhóm.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_TaoNhomGiaDinh
    @TenNhom NVARCHAR(100),
    @MaNguoiDung INT,
    @MaNhomMoi INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        INSERT INTO NhomGiaDinh (TenNhom, TruongNhom)
        VALUES (@TenNhom, @MaNguoiDung);

        SET @MaNhomMoi = SCOPE_IDENTITY();

        INSERT INTO ThanhVienNhom (MaNhom, MaNguoiDung, VaiTro)
        VALUES (@MaNhomMoi, @MaNguoiDung, 'LEADER');

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO
```

Ý nghĩa:

Thủ tục này đảm bảo việc tạo nhóm gia đình và thêm trưởng nhóm vào bảng thành viên được thực hiện đồng thời. Nếu một trong hai thao tác xảy ra lỗi, toàn bộ giao dịch sẽ bị hủy để tránh trường hợp có nhóm gia đình nhưng không có thành viên quản lý.

Thủ tục hoàn thành mua sắm và nhập vào kho thực phẩm

Thủ tục sp_HoanThanhMuaSamKho được sử dụng khi danh sách mua sắm đã hoàn tất. Các mặt hàng đã được đánh dấu là đã mua sẽ được tự động chuyển vào bảng KhoThucPham.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_HoanThanhMuaSamKho
    @MaDanhSach INT,
    @MaNhom INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        INSERT INTO KhoThucPham (MaNhom, TenTP, SoLuong, DonVi)
        SELECT
            DS.MaNhom,
            CT.TenThucPham,
            CT.SoLuong,
            CT.DonVi
        FROM ChiTietMuaSam CT
        JOIN DanhSachMuaSam DS
            ON CT.MaDanhSach = DS.MaDanhSach
        WHERE CT.MaDanhSach = @MaDanhSach
            AND CT.DaMua = 1;

        UPDATE DanhSachMuaSam
        SET TrangThai = 'COMPLETED'
        WHERE MaDanhSach = @MaDanhSach;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO
```

Ý nghĩa:

Thủ tục này thể hiện rõ luồng nghiệp vụ chính của hệ thống: từ danh sách mua sắm chuyển sang kho thực phẩm. Khi danh sách được hoàn thành, các mặt hàng đã mua sẽ tự động được nhập vào kho, đồng thời trạng thái danh sách mua sắm được cập nhật thành COMPLETED. Điều này giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công và đảm bảo dữ liệu giữa mua sắm và kho thực phẩm luôn đồng bộ.

IV.2.5 Hàm SQL

Trong phiên bản cơ sở dữ liệu hiện tại, nhóm chưa tách riêng các hàm SQL dạng CREATE FUNCTION. Các xử lý tính toán và tổng hợp dữ liệu đang được thực hiện chủ yếu thông qua view và stored procedure.

Cụ thể, các thao tác như thống kê tổng chi phí, tổng số món, số món đã mua được xử lý trong view vw_ThongKeMuaSam. Các nghiệp vụ cần cập nhật nhiều bảng như tạo nhóm gia đình hoặc hoàn thành mua sắm được xử lý bằng stored procedure.

Việc chưa sử dụng hàm SQL riêng giúp cấu trúc cơ sở dữ liệu đơn giản hơn trong giai đoạn hiện tại. Trong các phiên bản mở rộng, hệ thống có thể bổ sung thêm các hàm SQL để phục vụ các tính toán lặp lại nhiều lần, ví dụ như tính tổng chi tiêu theo nhóm, tính số ngày còn lại trước khi thực phẩm hết hạn hoặc tính tỷ lệ hoàn thành của danh sách mua sắm.

IV.2.6 Job tự động

SQL Server không sử dụng EVENT giống MySQL mà sử dụng SQL Server Agent Job để lập lịch xử lý tự động. Trong hệ thống, nhóm đề xuất job tự động cập nhật trạng thái thực phẩm hết hạn mỗi ngày.

```
USE msdb;  
GO
```

```
EXEC dbo.sp_add_job  
    @job_name = N'Job_CapNhatThucPhamHetHan';  
GO
```

```
EXEC sp_add_jobstep  
    @job_name = N'Job_CapNhatThucPhamHetHan',  
    @step_name = N'Update Trạng Thái Kho Thực Phẩm',  
    @subsystem = N'TSQL',  
    @command = N'  
        USE shoppingdb;  
  
        UPDATE KhoThucPham
```

```

        SET TrangThai = ''HET_HAN''
        WHERE HanSuDung < CAST(GETDATE() AS DATE)
        AND TrangThai != ''HET_HAN'';
    ',
    @retry_attempts = 1,
    @retry_interval = 5;
GO

EXEC sp_add_schedule
    @schedule_name = N'DailyAtMidnight',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 1,
    @active_start_time = 000100;
GO

EXEC sp_attach_schedule
    @job_name = N'Job_CapNhatThucPhamHetHan',
    @schedule_name = N'DailyAtMidnight';
GO

EXEC sp_add_jobserver
    @job_name = N'Job_CapNhatThucPhamHetHan',
    @server_name = N'(LOCAL)';
GO

```

Ý nghĩa:

Job này được dùng để tự động quét bảng KhoThucPham mỗi ngày. Nếu thực phẩm có hạn sử dụng nhỏ hơn ngày hiện tại và trạng thái chưa phải là HET_HAN, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái thành HET_HAN. Nhờ đó, hệ thống có thể theo dõi tình trạng thực phẩm mà không cần người dùng cập nhật thủ công.

IV.2.7 Tổng kết vai trò của các thành phần SQL

Các thành phần SQL được sử dụng nhằm hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và nhất quán hơn.

- **Index** giúp tăng tốc độ tìm kiếm và truy vấn dữ liệu.
- **View** giúp tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo và cảnh báo.
- **Trigger** giúp tự động cập nhật dữ liệu khi có thay đổi.

- **Stored procedure** giúp xử lý các nghiệp vụ phức tạp liên quan đến nhiều bảng.
- **Job tự động** giúp hệ thống tự cập nhật trạng thái thực phẩm theo lịch.
- **Function** hiện chưa được tách riêng trong phiên bản hiện tại, nhưng có thể bổ sung trong các phiên bản mở rộng để xử lý các phép tính dùng lặp lại nhiều lần.

Chương 5

Công nghệ sử dụng

V.1 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình cần thiết

- **Cơ sở dữ liệu:** SQL server
- **Backend:** Node.js, Express
- **Frontend:** TypeScript, HTML, JavaScript
- **Ngôn ngữ:** java, javascript
- **Thiết kế API:** Postman
- **Quản lý mã nguồn:** Github

Chương 6

Định hướng phát triển hệ thống

VI.1 Định hướng chức năng phù hợp với bài toán

Từ các nghiệp vụ trên, hệ thống được định hướng xoay quanh 5 nhóm chức năng chính:

- quản lý tài khoản và nhóm gia đình,
- quản lý danh sách mua sắm,
- quản lý kho thực phẩm,
- gợi ý món ăn và lập kế hoạch bữa ăn,
- báo cáo và thống kê tiêu dùng.

Các chức năng này liên kết thành một vòng khép kín:

lên kế hoạch → **mua sắm** → **lưu trữ** → **sử dụng** → **phân tích** → **tối ưu cho lần sau**.

VI.2 Định hướng phát triển hệ thống

Trong tương lai, hệ thống sẽ được mở rộng theo hướng thông minh và tiện lợi hơn, như gợi ý món ăn phù hợp với nguyên liệu sẵn có, phát triển ứng dụng trên điện thoại và hỗ trợ quét mã vạch để nhập thực phẩm nhanh.

Ngoài ra, hệ thống có thể nâng cấp phần báo cáo chi tiêu, theo dõi thực phẩm dư thừa và kết nối với siêu thị hoặc dịch vụ giao hàng để hỗ trợ mua sắm trực tiếp.